

미래가 온다,
자율운항선

-해운과 조선업 생태계-
세종대학교 무인이동체학과 김세원

1. 자율운항선 세계는 지금 – 콩스버그 자율운항선 사례
2. 자율운항선 정의 및 시장, 기술 전망
3. 글로벌 동향
4. 정책제언

이미 개발된 자율운항선 - 유럽 콩스버그 사례 (핀란드 + 노르웨이)



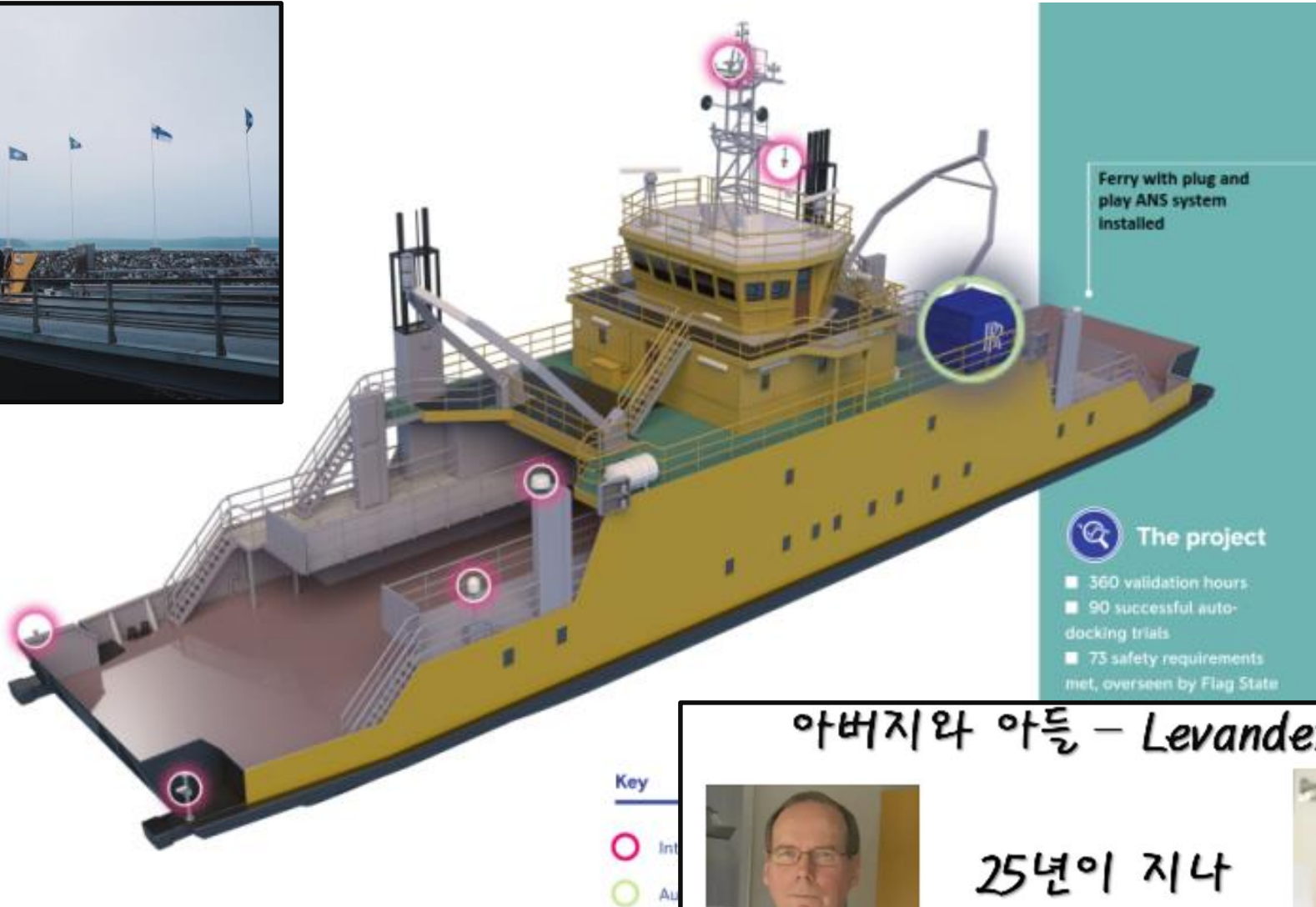
Kongsberg -핀페리 SVAN project



- Rolls-Royce Intelligent Awareness sensors
- Rolls-Royce Autonomous Navigation system (In Plug & Play container)
- Rolls-Royce Remote Control Station



6 WORLD CLASS – Through people, technology and dedication



KONGSBERG PROPRIETARY - See Statement of Proprietary information

아버지와 아들 – Levander 부자



1994

25년이 지나
아들이 실현



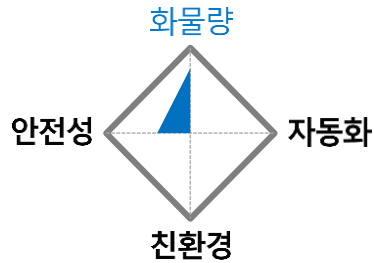
2019

Source: Kongsberg

스마트선박과 자율운항선

선박은 경제성, 안전성, 사회적 요구에 따라 발전

현재 스마트선박
미래는 자율운항선박



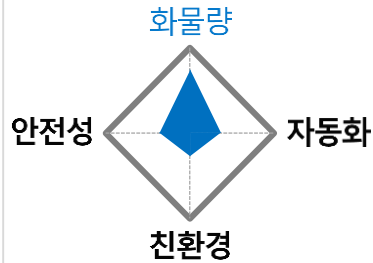
1960년대

태동기 선박



선형/용접

영국, 서유럽



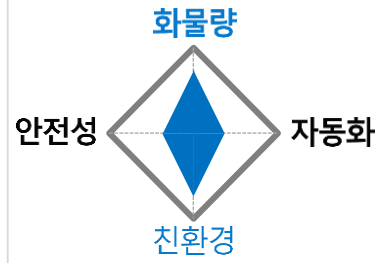
2000년 초반

전통선박



사이징/의장

일본, 한국



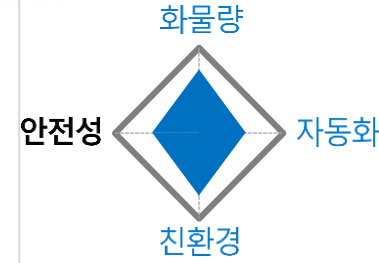
2012~2017

친환경선박



고효율

한국



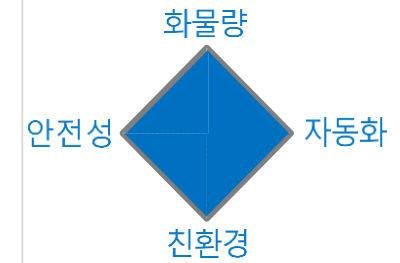
2017~2030

스마트선박



DATA

한국/중국



2030~

자율운항선박



완전 자율

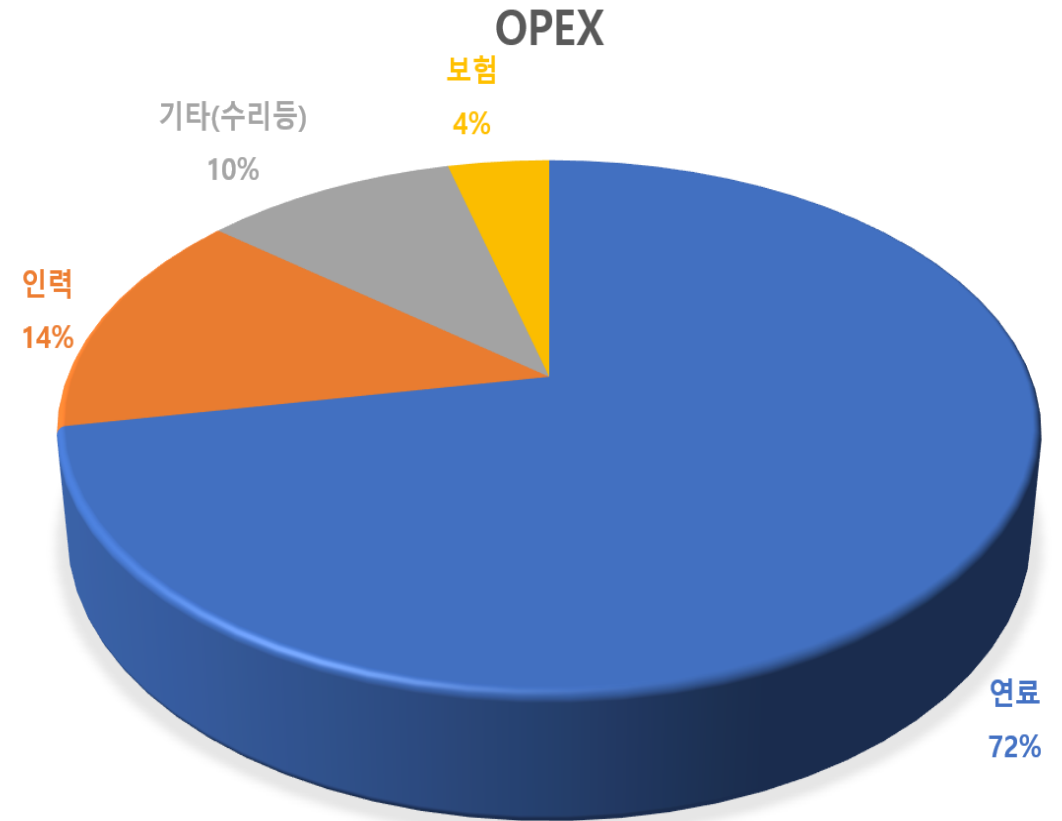
한국? 유럽? 중국?



Autonomous Ships Market to Reach \$134.90 Bn, Globally, by 2030 at 4.4% CAGR: Allied Market Research

단위(억원)	전통선박	개조선박	반자율선박	완전자율선박
인건비	500	500	100	40
연료비	1800	1620	1620	1440
교육비	150	150	45	15
건조비	1000	1050	1100	1150
총합	3510	3320	2865	2645

155조/년 규모로 성장



- BIG 3는 스마트 선박을 발전시켜 자율운항선을 실현하는 전략
- 2025년까지 자율운항선 개발 국책 연구 수행 중
(해양수산부 국책 연구 과제)



출처: 대우조선해양, 삼성중공업

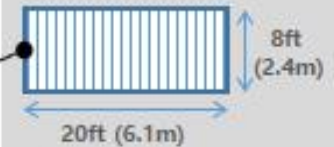
이미 건조된 스마트선박 – HMM 24000 TEU 12척

초대형 컨테이너선: 23,960 TEU HMM Algeciras



길이 400 m
폭 61 m
깊이 30 m
데크 면적 축구장의 4배

20피트 컨테이너
X 23,960 개



 X 144,000,000

20피트 컨테이너 1개에
운동화 6,000 켤레 운반
가능

총 1억 4천만 4백만 켤
레의 컨버스 운동화 운
반 가능함.

출처: 대우조선해양

자율운항선박 기술 요소

자율유지보수

- Smart Maintenance and Operation
- Equipment Status Analysis and Prognostics
- AR- VR Un-tact Maintenance
- Autonomous Maintenance

원격제어

- Remote Operation
- Data Driven Decision Making
- Fleet Optimization

자율운항

- Route Decision Making
- Collision Avoidance
- Situational Awareness
- Autonomous Navigation
- Autonomous Berthing
- Arctic Navigation

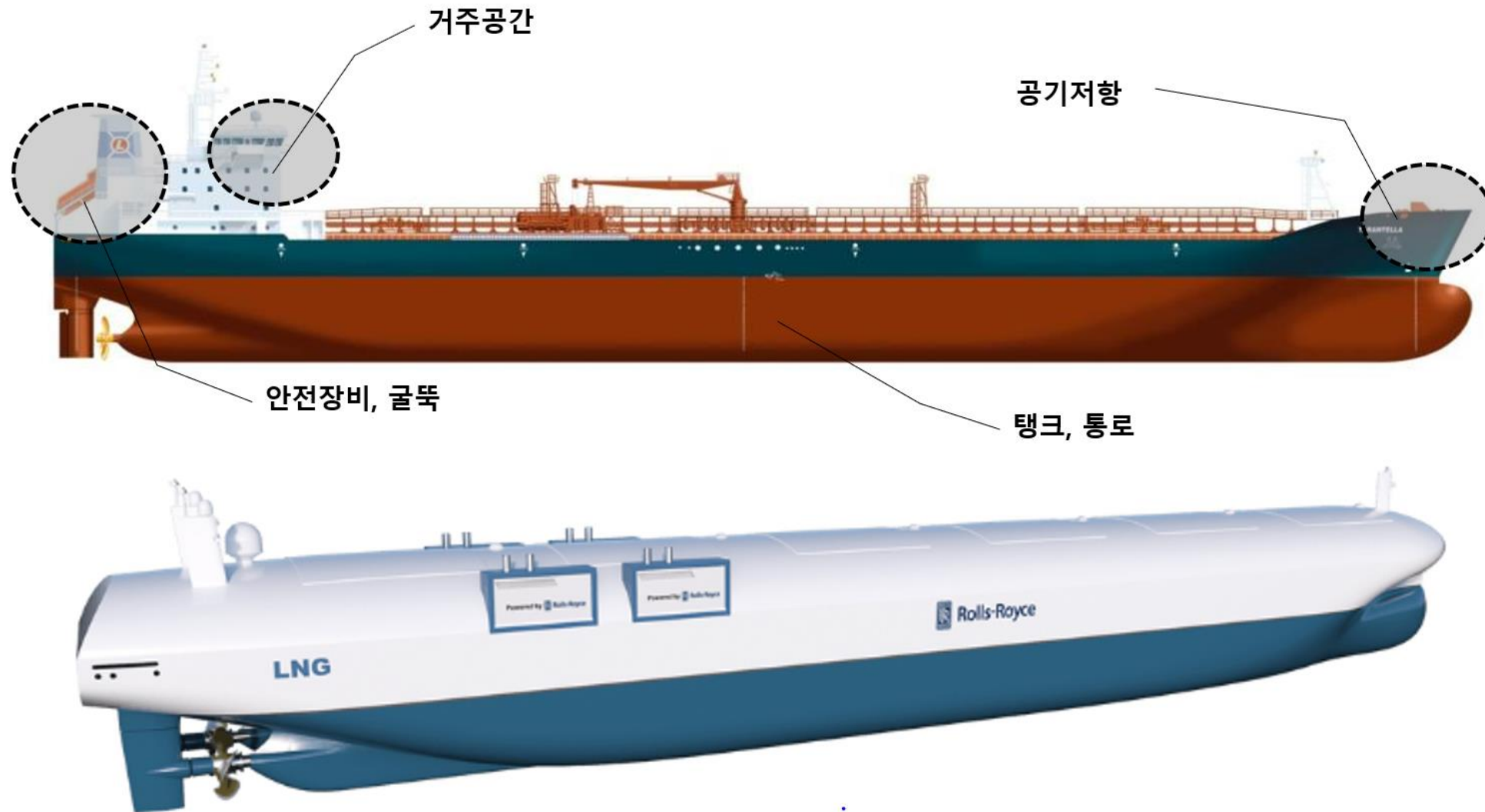
Communication Infra

자율운항선 설계

- Energy efficient / Eco Friendly
- Design based on Operation Data
- Design based on Synthetic Performance
- Platform / One Navigation

출처: 대우조선해양, 저자수정

자율운항선박 - 새로운 선박 설계



출처: 퍼블리, 캡틴 AI 와 바다

자율운항선박 - 새로운 선박 설계



Platooning/Swarming(군집주행)

여러 대의 작은 배들이 한 번에 항해



Mother and Drone Ship Concept

큰 선박 안에 작은 배들을 품고 있다가
큰 선박은 항구에 대기하고 작은 배들이 배송 수행

자율운항선은 더 안전하다.

- 선박 충돌 사고의 90% 이상을 차지하는 선원 부주의가 줄어 든다.
(USCG, 해양 심판원 통계)

선박 충돌 사고 감소

- 기계가 보호관찰 의무를 수행시 사고발생률 감소 가능성
- 상황 인식 기능(Situational Awareness) 지원
: 카메라, 센서 등을 이용하여 주변 상황을 차나 선박이 인지하는 기능

출처: <https://www.youtube.com/watch?v=2P0yxA007k8>

해운 – 자율 수송 체계



- 육지에는 자율주행차, 바다위에는 자율운항선 그리고 스마트 항만 디지털 트윈
- 디지털화된 물류 수송 체계
- 하나의 플랫폼으로 수송 체계 통합
- 데이터 분석, 디지털 트윈, 인공지능
- 다양한 운용 방식 – 포인트 투 포인트 / 내륙운하

항해, 해양인력에서 데이터 분석 인력으로 전환

현재 항해사의 일과

- 항해 시작 후 6개월 동안 하선 힘들
- 3교대로 주말, 휴일 없이 일함
- 6개월 항해 후 3개월 가량 휴가
- 정박하는 해외 항구에서 가끔 쉴 수 있음
- 항해술에 기반해 선박 운용

자율운항선 항해사의 일과

- 오전 9시 출근
선박 운항 상황 체크
다음 정박지까지의 항해 경로, 날씨, 선박 위험 요소 체크
- 오후 6시 퇴근
자율운항으로 선박 운항 모드 전환
- 지상직처럼 근무하며 휴가, 연차 사용 자유
- 데이터 분석에 기반한 운항경로 설정,
자율 이접안 수행(도선사지도)

- 과감한 투자
- 내륙운하중심의 EU 연구 개발
- 산-학-연-스타트업 생태계 구축



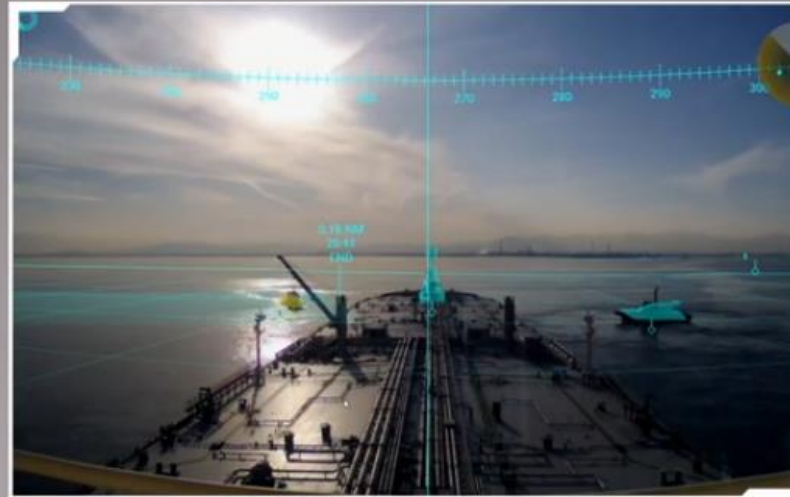
자율운항선계의 엄친아 콩스버그, 2위 업체 롤스로이스 인수

자율운항선 경쟁력 1위 콩스버그,
2019년 4월 핀란드 롤스로이스 마린 인수. (인수가 7,500억 원)
시장 지배력 매우 큼



데이터 분석 기업 애니랩(5,590억 원),
시뮬레이션(디지털 트윈)기업 트랜사스 인수(7,500억 원)
바르질라의 핵심영역인 엔진 비즈니스에
선박의 운용, 자율운항선을 위한 디지털 트윈 비즈니스까지를
미래 사업영역 확장 준비중

- 미국 - 스타트업 중심
- 일본, 중국 - 정책과제, 대형 산업체들이 주도



일본, 선사와 정부 주도

- 미쯔이 오사카 라인
 - 일본 최대의 선사, 탱커와 엘엔지선 약 800척을 보유
 - Rolls Royce marine 자율운항선 프로젝트에 투자자로 참여
 - FURONO, MAERSK, 대우조선해양과의 공동 연구

- **우리나라의 주력 제품 대형 상선을 활용하자**
 - 대형 상선 자율운항선 설계
 - 이미 건조된 스마트 선박 활용
 - 부산항 디지털 트윈 연구 / 로테르담 디지털 트윈
- **내륙 운하 그리고 터그 보트**
- **데이터 분석 인력 양성이 필요하다**
- **기자재 업체 트랙 레코드 쌓기 + 생태계 육성**

Thanks for your attention
sewonkim@sejong.ac.kr
+82-2-6935-2678